

EGR6301 — Етичний хакінг

Лабораторна робота 8: Атаки на паролі — онлайн і офлайн

Hydra проти SSH, John проти трьох алгоритмів, і одна машина без підказок

Факультет комп'ютерних технологій та кібербезпеки • Весна 2026

Тривалість:	100 хвилин
Всього:	100 балів (Трек А: 75 + Трек В: 25)
Цільова машина (Трек А):	Metasploitable 2
Цільова машина (Трек В):	Mr-Robot 1 (VulnHub) — https://www.vulnhub.com/entry/mr-robot-1,151/
Тип роботи:	Дворівнева: контрольована вправа + застосування проти незнайомої цілі

ЯК ПРАЦЮЄ ЦЯ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

Ця лабораторна робота поділена на два треки. Трек А (Частини 1–4) — обов'язкова частина на 75 балів, де ви тренуєте техніку проти контрольованих матеріалів: Hydra проти SSH на Metasploitable 2 з готовим маленьким словником, John the Ripper проти трьох хешів різних алгоритмів, які надає викладач. Якщо ви якісно виконаєте Трек А, ви отримаєте оцінку в діапазоні B+ — A-.

Трек В (Частина 5) — додаткове завдання на 25 балів для тих, хто претендує на оцінку А. Це міні-CTF проти машини Mr-Robot 1 з VulnHub, де ваше завдання застосувати техніку треку А проти цілі, для якої немає прямих інструкцій. Mr-Robot побудована навколо одного дуже специфічного словника, який заховано на самій машині, і ваша робота — знайти його та використати.

Трек В не можна виконати, скопіювавши walkthrough з інтернету. Mr-Robot найпопулярніша машина VulnHub за всю історію, і walkthroughs на неї є в десятках варіантів. Ваше завдання у звіті довести, що шлях ви пройшли самостійно, на основі даних, які може знати лише ви.

Трек В оцінюється лише за умови якісного виконання Треку А. Якщо Трек А виконано нижче 50/75, роботу Треку В буде проігноровано.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ПРАВИЛА ЗВІТУВАННЯ

Якщо ваш звіт містить лише вивід інструментів і скріншоти без вашого власного аналізу, ви отримаєте 0 балів за цей розділ. Кожен скріншот має супроводжуватися абзацом: «ЩО ви знайшли», «ЧОМУ це важливо», «ЩО далі».

Ви **ПОВИННІ** задокументувати щонайменше дві реальні невдачі. Перша природна невдача в цій лабораторній — Argon2id, який не зламається у вас за час сесії. Це навмисно. Опишіть, що саме ви побачили (швидкість перебору, оцінка часу), і поясніть, чому ця невдача не ваша помилка, а демонстрація того, як працює правильно вибраний алгоритм. Друга невдача — на ваш розсуд: словник, який дав 0 успішних спроб; SSH-акаунт, який ви не пробіли; параметр Hydra, який спричинив flooding.

Кожен студент повинен написати унікальний абзац про конкретний момент під час Треку В, коли одна знахідка на машині відкрила наступний крок. Двоє студентів можуть отримати root на Mr-Robot за однією і тією ж технікою, але жодні двоє не повинні описувати свій процес міркування ідентично. Загальні фрази типу «я знайшов словник і зламав хеш» отримають половину балів. Конкретний опис із посиланнями на унікальні артефакти (розмір файлу, кількість записів, частковий вміст) отримає повний бал.

Sigma-правила, скопійовані з готових бібліотек, отримають максимум 3 з 10 балів — але цього разу Sigma-правил у Треку В не вимагається. Натомість ваше завдання у Треку В — продемонструвати, що ви читали машину, а не walkthrough.

Сценарій

Невеликий фінтех Cassandra Pay звернувся до вашої компанії з проханням провести квартальний аудит паролів. Внутрішній відділ безпеки обмежений ресурсами, і керівництво хоче зовнішнього погляду на дві речі. Перше: наскільки швидко падають реальні хеші паролів зі staging-середовища під час стандартного офлайн-крекінгу. Друге: наскільки стійкою є їхня production-конфігурація SSH до автоматизованих brute-force атак.

Клієнт надав вам файл із трьома хешами, узятими з staging-бази користувачів. Хеші у різних форматах: один MD5, один SHA-256, один Argon2id. Цей файл — частина треку А. Окремо вам надано доступ до тестового сервера Metasploitable 2, який клієнт використовує як полігон. Ваше завдання: оцінити стійкість SSH до brute-force з обмеженим словником імен і паролів, який клієнт вважає реалістичним для своєї користувацької бази.

Контракт із Cassandra Pay покриває лише Трек А. Трек В — окрема, незв'язана пропозиція від іншого клієнта тижнем пізніше. Невелика медіа-компанія Mr Robot Productions проводить набір junior-пентестерів і дала вам «коробку» VM-образ, який, за словами її СТО, побудовано старшим інженером для перевірки кандидатів. Жодних інших інструкцій. Ваше завдання застосувати техніки, які ви відточили у Треку А, проти цієї машини, і повернутися зі звітом, що ви знайшли. Це не robotic walkthrough; це демонстрація того, що ви можете перенести навичку на незнайому ціль.

Technical briefing для Треку A: Metasploitable 2, Debian Linux 2008 року, відкритий SSH на 22 порту, тестові акаунти задокументовані у файлі `credentials_seed.txt`, який дає викладач. Hydra з обмеженим словником на 50 рядків, не більше 4 потоків. Hashcat не потрібен — John the Ripper у форматах `raw-md5`, `raw-sha256` та Argon2 покриває всі три хеші. Трек B — Mr-Robot 1 з VulnHub, окрема VM, нічого спільного з Metasploitable, інша мережева конфігурація.

Структура роботи

Усі частини 1–4 (Трек A) є обов'язковими для кожного студента. Частина 5 (Трек B) додаткова для тих, хто претендує на оцінку A або A-. Орієнтовний розподіл часу — 70 хвилин на Трек A і 30 хвилин на Трек B, але це не жорстке обмеження; розподіляйте час відповідно до власної стратегії.

Част.	Опис	Трек	Бали	Час
1	Розгортання та сценарне брифування	A	10	~10 хв
2	Hydra проти SSH з контрольованим словником	A	20	~20 хв
3	Офлайн-крекінг трьох хешів (MD5, SHA256, Argon2id)	A	30	~25 хв
3.5	Рекомендації з паролної політики для клієнта	A	15	~15 хв
4	Mr-Robot 1: міні-CTF на застосування навичок	B	25	~30 хв

Частина 1: Розгортання та сценарне брифування

(10 балів, приблизно 10 хвилин — Трек A)

Завдання 1.1 — Перевірка середовища (4 бали)

Перш ніж запустити перший інструмент, переконайтеся, що середовище готове. На вашій Kali VM має бути встановлений Hydra (перевірте через `hydra -h`, повинна вивестися довідка з версією) і John the Ripper з підтримкою Argon2 (перевірте через `john --list=formats | grep -i argon2`). Якщо Argon2 не з'являється у списку форматів, у вас стара версія John без jumbo-патчів, і ви не зможете виконати Завдання 3.3. Це треба з'ясувати ЗАРАЗ, а не за 60 хвилин роботи.

Запустіть Metasploitable 2 у Host-Only мережі, спільній із Kali. Знайдіть IP-ціль за допомогою `netdiscover` або `arp-scan`. Зробіть `ping` з Kali до Metasploitable, переконайтеся, що відповідь прийшла. Зробіть скріншот успішного `ping` і запишіть IP-адресу — вона знадобиться у частині 2.

Скачайте Mr-Robot 1 з VulnHub за посиланням у метаданих лабораторної роботи. Імпортуйте у VirtualBox, але НЕ запускайте її зараз — Трек B у вас попереду. Просто переконайтеся, що файл `.ova` імпортувався без помилок.

Завдання 1.2 — Брифування клієнта (6 балів)

У звіті напишіть короткий розділ «Brief» обсягом 150–200 слів, у якому ви викладаєте розуміння задачі від імені пентестера, який щойно отримав контракт від Cassandra Ray. Розділ має містити три частини. Перше: 2–3 речення про скоуп: що ви тестуєте, а що ні. Друге: одне речення про

обмеження часу і ресурсів (1 година на онлайн-фазу, обмежений словник). Трете: одне-два речення про очікуваний deliverable: що саме клієнт отримає від вас наприкінці.

Це не формальність. Реальний пентест-проект починається саме з такого внутрішнього brief, і відсутність чіткого формулювання задачі — найчастіша причина, чому пентестери виходять за межі дозволеного score. У звіті ця секція показує, що ви розумієте різницю між «мені дали машину» і «мені дали технічне завдання».

Частина 2: Hydra проти SSH

(20 балів, приблизно 20 хвилин — Трек А)

Завдання 2.1 — Підготовка словників (5 балів)

Викладач надав файл `credentials_seed.txt` — це список з 50 пар «ім'я-пароль», які Cassandra Pay вважає реалістичним зрізом своєї користувацької бази. Розділіть цей файл на два: `users.txt` (тільки імена, по одному на рядок, без дублікатів) і `passwords.txt` (тільки паролі, по одному на рядок, без дублікатів). Покажіть у звіті команди, якими ви це зробили (`cut`, `awk` або просто текстовий редактор, — це не оцінюється, головне результат).

Запишіть точну кількість унікальних імен і унікальних паролів у фінальних файлах. Це число важливе для Завдання 2.4 — без нього ви не зможете чесно оцінити, скільки спроб теоретично виконує Hydra.

Завдання 2.2 — Запуск Hydra з обмеженнями (8 балів)

Запустіть Hydra проти SSH на Metasploitable 2 з вашими словниками. Команда має включати: `-L users.txt`, `-P passwords.txt`, `-t 4` (обмеження потоків — це вимога контракту, не порушуйте), `-f` (зупинити після першої знайденої пари), цільовий IP, протокол `ssh`.

Перед запуском напишіть у звіті очікуваний максимальний час. Простий розрахунок: (кількість користувачів) $\times$ (кількість паролів) $\div$ 4 потоки $\times$ ~ 1 секунда на спробу. Якщо ваш розрахунок дає більше 15 хвилин, перевірте словники — щось не так.

Зробіть скріншот старту Hydra і скріншот моменту знаходження валідної пари. Запишіть у звіті: точний час старту, точний час знаходження, реальну швидкість (Hydra сама виводить це у `status-рядках`), знайдену пару `user:password`.

Завдання 2.3 — Перевірка успіху (3 бали)

Не довіряйте Hydra на слово. Інструмент іноді повідомляє про `false positive`, особливо проти SSH-сервісів зі специфічною конфігурацією. Підключіться вручну через `ssh user@target` і введіть знайдений пароль. Тільки після успішного інтерактивного логіну вважайте облікові дані підтвердженими.

У звіті — скріншот успішного входу через інтерактивний `ssh`, виконання `whoami`, `id`, `hostname` для доказу, що ви опинилися саме на тій машині, яку очікували.

Завдання 2.4 — Аналіз результату (4 бали)

Напишіть абзац (5–6 речень) про те, що цей результат говорить про парольну гігієну Cassandra Pay. Ваш аналіз має відповідати на три питання. Перше — який саме клас слабкості пароль

продемонстрував (типовий-серед-користувачів, корпоративно-передбачуваний, реюз-між-сервісами)? Друге — скільки часу займе розширення цієї атаки на повну базу користувачів клієнта (не 50 пар, а 5000)? Третє: якби клієнт вмикнув fail2ban з блокуванням IP після 5 невдалих спроб, чи допомогло б це проти такої атаки, і чому.

Це не питання з підручника. Це питання, на які клієнт чекає відповіді у звіті. Конкретність важить більше за повноту: краще одне точне спостереження, ніж три загальні.

Частина 3: Офлайн-крекінг трьох хешів

(30 балів, приблизно 25 хвилин — Трек А)

Викладач надав файл hashes.txt із трьома хешами : один MD5, один SHA256, один Argon2id. Хеші не позначені; одне з ваших завдань — визначити, який є яким, перш ніж атакувати. Це не випадково: реальні дампи рідко приходять з готовими таблицями форматів, і вміння розпізнавати хеш за структурою базовий навик.

Завдання 3.1 — Ідентифікація форматів (4 бали)

Подивіться на кожен рядок у hashes.txt. Зверніть увагу на довжину, символи, наявність префіксів типу \$2y\$ або \$argon2id\$. У звіті зробіть таблицю з трьох рядків: хеш (повністю або з обрізанням посередині, якщо довгий), ідентифікований алгоритм, ознака, за якою ви це визначили.

Підказки тонкі, але достатні. MD5 рівно 32 hex-символи, без префіксів. SHA256 рівно 64 hex-символи, без префіксів. Argon2id має самоописуючий формат PHC: починається з \$argon2id\$, далі параметри версії і вартості, потім — сіль і, власне, хеш. Якщо ви впізнали Argon2, фіксуйте параметри: m, t, p — вони знадобляться у завданні 3.4.

Завдання 3.2 — Крекінг MD5 (8 балів)

Виділіть MD5-хеш в окремий файл md5.txt. Запустіть John the Ripper:

```
john --format=raw-md5 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt md5.txt
```

Якщо rockyou.txt не розпакований на вашій Kali, розпакуйте його через gunzip перед першим запуском. Запишіть у звіт: скільки часу зайняло знаходження пароля (john --status показує це), у якій позиції rockyou був знайдений пароль (приблизно — за допомогою grep -n після факту), знайдене значення пароля у відкритому вигляді.

Поясніть 2–3 реченнями, чому MD5 у 2026 році вважається непридатним для зберігання паролів. Не повторюйте лекцію слово в слово; пишіть у власній формі. Спостереження з вашого власного запуску («швидкість X хешів на секунду на моїй CPU без GPU») цінніше за теоретичну довідку.

Завдання 3.3 — Крекінг SHA256 (8 балів)

Виділіть SHA256-хеш у sha256.txt. Запустіть John із форматом raw-sha256:

```
john --format=raw-sha256 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt sha256.txt
```

Цей пароль теж знаходиться у rockyou, але він довший і займає більше позицій від початку словника. Запишіть час, позицію, пароль. Порівняйте з MD5: швидкість John проти SHA256 буде помітно нижчою, ніж проти MD5, на тих самих апаратних умовах.

У звіті напишіть одне речення про те, у скільки разів повільніше SHA256 проти MD5 на ВАШІЙ системі (`john --test --format=raw-md5` і `john --test --format=raw-sha256` виведуть бенчмарк). Це число варіюється від 2х до 5х залежно від CPU, і для вашого звіту цінніше реальне число, виміряне у вас, ніж теоретичне.

Завдання 3.4 — Атака на Argon2id (10 балів — і вона не зламається)

Виділіть Argon2id-хеш у `argon2.txt`. Спробуйте запустити John:

```
john --format=argon2 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt argon2.txt
```

Дайте інструменту попрацювати 5–10 хвилин. Подивіться, скільки спроб на секунду він робить (`john --status`). Зробіть скріншот цього показника. Швидкість буде на порядки нижча, ніж для SHA256, і це нормально — це причина, чому Argon2id існує.

Тепер обчисліть. У вашій версії хешу параметри m , t , p ви визначили у завданні 3.1. Реальна швидкість John на цьому хеші — припустимо, 2 хеші на секунду на вашій CPU. `rockyou.txt` містить ~14 мільйонів записів. Скільки часу теоретично займе повний прохід словника?

У звіті напишіть розділ «Чому я не злавав цей хеш — і це правильно» обсягом 200–300 слів. Розділ повинен містити три частини. Перші фактичні цифри з вашого запуску (швидкість, оцінка часу повного словника). Друге пояснення, як параметри $m=64\text{MiB}$, $t=3$, $p=2$ досягають цього ефекту: кожна спроба вимагає виділити і опрацювати 64 мегабайти пам'яті, що робить GPU-масштабування не вигідним. Третя — рекомендація для клієнта: якщо вони ще не використовують Argon2id, перейти на нього з параметрами не нижче за OWASP-стандарт $m=64\text{MiB}$, $t=3$, $p=2$; якщо вже використовують — періодично переоцінювати ці параметри відповідно до зростання обчислювальних можливостей.

Незламність цього хешу це позитивний результат лабораторної. Звіт без цього розділу втрачає 10 балів. Звіт із розділом, який пояснює фактичну причину незломлення за допомогою посилань на вашу швидкість і параметри хешу, отримує повний бал.

Частина 3.5: Рекомендації з парольної політики

(15 балів, приблизно 15 хвилин — Трек А)

Cassandra Ray чекає у звіті розділ із трьома конкретними рекомендаціями щодо парольної політики, заснованими на тому, що ви знайшли. Це не загальні поради з інтернету, а висновки з ВАШИХ результатів Частин 2 і 3.

Завдання 3.5.1 — Три рекомендації (10 балів)

Заповніть таблицю нижче трьома конкретними рекомендаціями. Кожна рекомендація має бути адресною (вказана конкретна система, директива чи параметр), кількісно вимірною (вказані конкретні значення), і з обґрунтуванням, що посилається на ваші ж результати з Частин 2 чи 3.

#	Сфера	Рекомендація	Параметри	Що це ламає у моїй атаці
1	...	...	...	посилання на Завдання 2.X / 3.X

2	...	...	...	посилання на Завдання 2.X / 3.X
3	...	...	...	посилання на Завдання 2.X / 3.X

Приклади сфер, які доречно адресувати: алгоритм хешування паролів у БД (з огляду на ваш результат у 3.4); мінімальна довжина і композиція пароля (з огляду на 2.4 — який саме клас паролів пробився); rate limiting та lockout policy на SSH (з огляду на час Hydra у 2.2); MFA для адміністративних акаунтів (з огляду на те, що жоден ваш атак-вектор не зламає MFA).

Завдання 3.5.2 — Найкритичніша одна (5 балів)

З трьох рекомендацій виберіть одну — ту, яку ви рекомендуєте впровадити першою. Напишіть абзац (4–5 речень) з двома частинами. Перша частина : чому саме ця рекомендація має пріоритет: якби клієнт впровадив тільки її, що змінилося б у його ризик-профілі. Друга частина — яку ціну платить бізнес: реальні незручності для користувачів, потенційні витрати, що клієнт втрачає. Без розуміння ціни рекомендація звучить як вимога; з розумінням ціни, як професійна порада, яку клієнт може реально розглянути.

ПЕРЕХІД ДО ТРЕКУ В

Якщо ви завершили Частини 1–3.5 і отримали валідні результати, ви вже маєте повний бал за Треком А (75/100). Решта документа, це Частина 4, Трек В, розширення на 25 балів для оцінки А/А-.

Трек В вимагає принципово іншого підходу. Замість контрольованої вправи з готовими словниками й хешами ви отримуєте VM, про яку відомо лише те, що її було побудовано для перевірки junior-кандидатів. Жодних інструкцій. Ваше завдання застосувати техніку треку А проти цілі, де навіть самі словники треба знайти.

Перш ніж починати Трек В, збережіть усі скріншоти та файли Треку А в окремій папці. Ви не повинні втратити докази, працюючи над новою машиною. Якщо ви плануєте здати лише трек А пропустіть наступну сторінку і переходьте до розділу «Що здавати».

Частина 4: Mr-Robot 1 — міні-CTF на застосування

(25 балів, приблизно 30 хвилин — Трек В)

Mr-Robot 1 — VM з VulnHub, побудована як тематичний CTF на основі однойменного серіалу. На машині три прапори. Ваше завдання — отримати перші два, бо саме шлях до них тренує навичку credentials. Третій прапор вимагає привілейованого виконання через нестандартну техніку, яка виходить за межі цієї лабораторної роботи; не витрачайте на нього час. Якщо ви природно дійшли до root під час пошуку прапора 2 — це бонусна обставина, але не оцінюється окремо.

ЯК ОЦІНЮЄТЬСЯ ТРЕК В

Цей трек не оцінюється за фактом отримання прапора. Двоє студентів можуть знайти обидва прапори, але отримати дуже різні бали залежно від якості документації шляху. Шкала така.

20–25 балів — звіт показує всі ключові знахідки з вашими власними артефактами: розмір файлу-словника на машині, кількість записів у ньому, конкретні значення, які ви знайшли під час крекінгу, унікальний абзац про момент переходу від однієї знахідки до наступної.

12–19 балів — прапори знайдені, але документація поверхнева або частково копіює walkthrough-патерни (загальні фрази без конкретних артефактів з вашого запуску).

5–11 балів — знайдено лише перший прапор; шлях до другого не пройдено; документація фрагментарна.

0–4 балів — немає доказів, що ви запускали машину; звіт виглядає, як переказ walkthrough.

Завдання 4.1 — Розгортання та розвідка (5 балів)

Запустіть Mr-Robot 1 у VirtualBox у Host-Only мережі (та сама конфігурація, що використовувалась для Metasploitable у Треку А; обидві машини можуть співіснувати на одній підмережі). Знайдіть IP цілі через netdiscover.

Виконайте сканування Nmap. Не обмежуйтеся top-1000 портами; -p- обов'язково. У звіті зафіксуйте список відкритих портів і ідентифікованих сервісів. Mr-Robot слухає на чотирьох портах; якщо у вас менше, повторіть скан, можливо, ви потрапили в момент завантаження.

Веб-сервіс на цій машині — головний вхід. Відкрийте у браузері. Походіть по сторінках. Подивіться вихідний HTML, спробуйте /robots.txt — це класичний перший крок CTF, і Mr-Robot тут не оригінальна, але вона очікує, що ви це зробите.

Завдання 4.2 — Пошук прапора 1 і знайдений артефакт (8 балів)

Прапор 1 знаходиться у файлі, шлях до якого ви виявите через robots.txt або через перебір директорій типовим інструментом (gobuster, dirb). Запишіть шлях, зміст прапора, скріншот.

На тій самій сторінці, де лежить прапор 1, або у тій самій директорії лежить ще один файл, посилання на який немає у вже відомому robots.txt. Цей файл словник із ~858000 рядків, специфічно тематичний для серіалу, з якого побудована машина. Це не rockyou. Це НЕ загальний словник. Це навмисно підкинуте джерело для наступної фази.

Завантажте цей файл собі. У звіті зафіксуйте: точний URL, з якого ви його взяли, точний розмір у байтах, точну кількість рядків (wc -l), 5 перших рядків з нього (як приклад тематики). Це ваші унікальні артефакти, які підтверджують, що ви дійсно завантажили файл, а не списали з walkthrough.

Завдання 4.3 — Облікові дані і вхід у застосунок (7 балів)

На веб-сервісі є login-форма (типове URL — /wp-login.php; це WordPress, що видно за візуальними маркерами). Сама форма приймає логін і пароль. Логін ви виявите за поведінкою форми: введіть будь-яке ім'я з очевидно підозрілим словом і подивіться на повідомлення про

помилку — текст повідомлення відрізняється для невідомого логіна і для невірної пароля при відомому логіні. Це oracle, яким ви скористаєтеся для перебору.

Використайте Hydra (модуль http-form-post) проти знайденого логіна із завантаженням словником. Команда буде складніша за звичайну ssh-команду, бо потрібно вказати поля форми і маркер невдалого входу; читайте hydra -U http-form-post для синтаксису. Це не оцінюється окремо як «знання Hydra», але час, потрібний для правильного формулювання команди, є частиною задачі.

Зафіксуйте точну команду Hydra, яку ви використали, фінальну знайдену пару user:password, скріншот успішного входу в WordPress-адмінку.

Завдання 4.4 — Прапор 2 (3 бали)

В адмінці WordPress знайдіть місце, де можна виконати PHP-код (типово — редагування шаблону теми). Внесіть простий PHP-веб-шелл, перейдіть на ту сторінку, виконайте команду whoami на сервері. Знайдіть користувача robot у /home, прочитайте файл flag2 з його домашньої директорії — він захищений, але поруч лежить файл із MD5-хешем пароля користувача robot. Зламайте цей хеш John'ом проти rockyou (це швидко, ~секунди), увійдіть як robot через ssh або su, прочитайте flag2.

У звіті: команда, яка дала вам shell, шлях до MD5-хешу, час на крекінг, знайдений пароль, зміст flag2.

Завдання 4.5 — Унікальний абзац про перехід (2 бали)

Напишіть один абзац (4–5 речень) про конкретний момент під час Mr-Robot, коли одна знахідка відкрила вам наступний крок. Не «я знайшов словник і використав його». Конкретно: який саме файл, що саме у ньому вас спонукало запідозрити, що це словник для логіну, і коли саме (на якому рядку коду чи на якому повідомленні від інструмента) ви побачили підтвердження. Цей абзац ваш anti-walkthrough маркер. Якщо два студенти напишуть тут однакові речення, обидва втратять усі бали за цим завданням.

Що здавати

Єдиний звіт у форматі DOCX з усіма завданнями, скріншотами, таблицями і аналізом. Назвіть файл Lab8_Прізвище_Група.docx. Якщо ви виконали лише Трек А, зазначте на титульній сторінці звіту «Виконано: Трек А». Якщо виконали обидва, «Виконано: трек А + трек В». Здайте звіт до дедлайну.

Орієнтовний обсяг власного тексту: 1200–1700 слів для треку А, додаткові 600–900 слів для треку В. Звіт, який складається здебільшого зі скріншотів без тексту, буде оцінено за нижньою межею для кожного розділу.

Усі дії виконуються в ізолюваному середовищі Host-Only. Не скануйте машини поза межами VirtualBox. Див. Розділ 6 силабусу щодо політики використання AI та академічної доброчесності.

Успіху.